

# Dossier d'Activitats

**Desenvolupament Web en Entorn Client (DWECE)**

Cicle Formatiu: Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)

2n Curs

**Professor/a:** Nom del professor

**Centre:** Nom del centre educatiu

31 de maig de 2026

# Índex

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducció</b>                                                             | <b>3</b>  |
| 1.1      | Resultats d'Aprenentatge . . . . .                                             | 3         |
| <b>2</b> | <b>Sprint 1</b>                                                                | <b>4</b>  |
| 2.1      | Planificació i disseny . . . . .                                               | 4         |
| 2.1.1    | Descripció del Sprint . . . . .                                                | 4         |
| 2.1.2    | Activitat: Anàlisi tècnica d'una web . . . . .                                 | 4         |
| 2.1.3    | Plantilla d'anàlisi . . . . .                                                  | 5         |
| 2.1.4    | Rúbrica d'avaluació . . . . .                                                  | 14        |
| <b>3</b> | <b>Sprint 2</b>                                                                | <b>17</b> |
| 3.1      | Estructura i maquetació . . . . .                                              | 17        |
| 3.1.1    | Descripció del Sprint . . . . .                                                | 17        |
| 3.1.2    | Activitat 1: Maquetar la pàgina Home i la fitxa de comerç en HTML . . .        | 17        |
| 3.1.3    | Rúbrica d'avaluació . . . . .                                                  | 18        |
| 3.1.4    | Activitat 2: Sistema de rutes i vistes amb React Router . . . . .              | 20        |
| 3.1.5    | Rúbrica d'avaluació . . . . .                                                  | 21        |
| 3.1.6    | Activitat 3: Investigació de components React per a la web del comerç . .      | 23        |
| 3.1.7    | Rúbrica d'avaluació . . . . .                                                  | 24        |
| <b>4</b> | <b>Sprint 3</b>                                                                | <b>26</b> |
| 4.1      | Lògica JavaScript . . . . .                                                    | 26        |
| 4.1.1    | Descripció del Sprint . . . . .                                                | 26        |
| 4.1.2    | Activitat 1: Estructura de dades i catàleg de mostra . . . . .                 | 26        |
| 4.1.3    | Rúbrica d'avaluació . . . . .                                                  | 27        |
| 4.1.4    | Activitat 2: Variables d'estat i llistat dinàmic a la Home . . . . .           | 29        |
| 4.1.5    | Rúbrica d'avaluació . . . . .                                                  | 30        |
| 4.1.6    | Activitat 3: Cercador, filtres per categoria i ordenació del catàleg . . . . . | 32        |
| 4.1.7    | Rúbrica d'avaluació . . . . .                                                  | 33        |
| 4.1.8    | Activitat 4: Fitxa individual de comerç amb renderitzat de detall . . . . .    | 35        |
| 4.1.9    | Rúbrica d'avaluació . . . . .                                                  | 36        |
| 4.1.10   | Activitat 5: Patrons de disseny i depuració del projecte . . . . .             | 38        |
| 4.1.11   | Rúbrica d'avaluació . . . . .                                                  | 39        |

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Sprint 4</b>                                                            | <b>41</b> |
| 5.1      | Interactivitat i DOM                                                       | 41        |
| 5.1.1    | Descripció del Sprint                                                      | 41        |
| 5.1.2    | Activitat 1: Classificació i captura d'esdeveniments al DOM                | 41        |
| 5.1.3    | Rúbrica d'avaluació                                                        | 42        |
| 5.1.4    | Activitat 2: Formularis: validació de camps i feedback visual              | 44        |
| 5.1.5    | Rúbrica d'avaluació                                                        | 46        |
| 5.1.6    | Activitat 3: Manipulació dinàmica del DOM i canvi d'aparença               | 48        |
| 5.1.7    | Rúbrica d'avaluació                                                        | 49        |
| 5.1.8    | Activitat 4: Menú de navegació responsive                                  | 51        |
| 5.1.9    | Rúbrica d'avaluació                                                        | 51        |
| 5.1.10   | Activitat 5: Persistència de dades al navegador                            | 53        |
| 5.1.11   | Rúbrica d'avaluació                                                        | 54        |
| <b>6</b> | <b>Sprint 5</b>                                                            | <b>56</b> |
| 6.1      | Comunicació asíncrona                                                      | 56        |
| 6.1.1    | Descripció del Sprint                                                      | 56        |
| 6.1.2    | Activitat 1: Preparació del JSON i primera petició asíncrona               | 56        |
| 6.1.3    | Rúbrica d'avaluació                                                        | 57        |
| 6.1.4    | Activitat 2: Peticions específiques, renderitzat dinàmic i gestió d'errors | 59        |
| 6.1.5    | Rúbrica d'avaluació                                                        | 60        |
| 6.1.6    | Activitat 3: Integració d'una llibreria externa (mapa)                     | 62        |
| 6.1.7    | Rúbrica d'avaluació                                                        | 63        |
| 6.1.8    | Activitat 4: Depuració, revisió de codi i presentació final                | 65        |
| 6.1.9    | Rúbrica d'avaluació                                                        | 66        |
| <b>7</b> | <b>Avaluació</b>                                                           | <b>68</b> |
| 7.1      | Rúbrica d'avaluació del projecte final                                     | 68        |

# Capítol 1

## Introducció

Aquest dossier recull un conjunt d'activitats per al mòdul de Desenvolupament Web en Entorn Client (DWECC), corresponent al segon curs del cicle formatiu de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW).

L'objectiu és facilitar l'aprenentatge pràctic mitjançant exercicis progressius centrats en tecnologies web del costat client.

### 1.1. Resultats d'Aprenentatge

- RA1: Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació sobre clients web, identificant i analitzant les capacitats i característiques de cadascuna.
- RA2: Escriu sentències senzilles, aplicant la sintaxi del llenguatge i verificant-ne l'execució en navegadors web.
- RA3: Escriu codi, identificant i aplicant les funcionalitats aportades pels objectes predefinits del llenguatge.
- RA4: Programa codi per a clients web analitzant i utilitzant estructures definides per l'usuari.
- RA5: Desenvolupa aplicacions web interactives integrant mecanismes de gestió d'esdeveniments.
- RA6: Desenvolupa aplicacions web analitzant i aplicant les característiques del model d'objectes del document (DOM).
- RA7: Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor.

# Capítol 2

## Sprint 1

### 2.1. Planificació i disseny

#### 2.1.1. Descripció del Sprint

L'objectiu d'aquest Sprint és comprendre el funcionament general del projecte i començar a definir la vostra futura web del comerç local. Us proporcionarem el backlog inicial i les tasques principals del Sprint, guiant el procés de treball i l'organització dels equips. Fareu el disseny visual i estructural de la web, elaborant les primeres propostes d'interfície i navegació.

**Durada:** 2 setmanes

**Resultats d'aprenentatge treballats:** RA1, RA2, RA3

#### 2.1.2. Activitat: Anàlisi tècnica d'una web

##### Activitat: Anàlisi tècnica d'una web

**Duració estimada:** 2 sessions (2 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Webs assignades:** Amazon (<https://www.amazon.es>), Wikipedia (<https://www.wikipedia.org>), YouTube (<https://www.youtube.com>), Airbnb (<https://www.airbnb.es>)

**Eines necessàries:** Navegador web (Chrome o Firefox), DevTools del navegador, Lighthouse

##### Objectius:

- Comprendre la diferència entre execució de codi en client i en servidor.
- Identificar les tecnologies i llenguatges utilitzats en webs reals.
- Analitzar les capacitats i mecanismes d'execució dels navegadors web.
- Reconèixer els avantatges i inconvenients de la programació de scripts.
- Familiaritzar-se amb les eines de depuració del navegador.

- Identificar objectes predefinitos de JavaScript en codi real.

**Criteris d'avaluació que es treballen:**

- **RA1 a)** S'ha diferenciat l'execució de codi en el client i en el servidor.
- **RA1 b)** S'han identificat les capacitats del navegador web.
- **RA1 c)** S'han identificat els llenguatges de programació de clients web.
- **RA1 d)** S'han analitzat els avantatges i inconvenients de la programació de scripts.
- **RA1 e)** S'han verificat els mecanismes d'integració dels llenguatges de marques amb els llenguatges de programació de clients Web.
- **RA2 a)** S'ha seleccionat un llenguatge de programació de clients Web en funció de les seues possibilitats.
- **RA2 h)** S'han utilitzat eines de desenvolupament i depuració del navegador.
- **RA3 a)** S'han identificat objectes predefinitos del llenguatge JavaScript.
- **RA3 b)** S'han identificat objectes del navegador i del document.

**Descripció:**

Cada equip analitzarà les quatre webs assignades utilitzant les eines del navegador (Dev-Tools i Lighthouse). Cada membre del grup s'encarregarà de l'anàlisi d'una pàgina WEB. Per a cadascuna, haureu generar un document en base a la plantilla estructurada d'anàlisi, seguint els apartats indicats a continuació. L'objectiu és observar com estan construïdes webs professionals reals i extreure'n conclusions aplicables al vostre projecte del comerç local.

**2.1.3. Plantilla d'anàlisi**

A continuació trobareu la plantilla que heu de seguir per a crear el document de **cadascuna** de les quatre webs assignades.

**0. Dades generals**

- **Nom de la web:**
- **URL:**
- **Data de l'anàlisi:**
- **Navegador i versió utilitzats:**

- **Eines utilitzades:**

- DevTools
- Lighthouse
- Altres (especifica):

- **Membres de l'equip:**

---

## 1. Tecnologies detectades (RA1 c, RA1 e)

Analitza l'estructura i les tecnologies principals de la web. Per a cada punt, inclou una captura de pantalla com a evidència.

**1.1. Estructura HTML:** Descriu les etiquetes principals observades, l'ús d'etiquetes semàntiques (`header`, `nav`, `main`, `footer...`), la presència de formularis i l'organització general del document.

**1.2. Estil i disseny CSS:** Indica si la web té disseny *responsive*, si utilitza fulls d'estil externs, i si pots identificar algun *framework* CSS (Bootstrap, Tailwind...).

**1.3. Funcionalitats interactives (JavaScript):** Descriu les funcionalitats dinàmiques que observes, els *scripts* carregats, els esdeveniments detectats i si hi ha consultes asíncrones al servidor (AJAX, Fetch).

### Observacions

Utilitza la pestanya **Elements** de DevTools per analitzar l'HTML i el CSS. Utilitza la pestanya **Sources** per identificar els scripts carregats. Utilitza la pestanya **Network** per detectar peticions asíncrones.

## 2. Execució en client i en servidor (RA1 a)

**2.1. Codi executat en el client:** Explica quines funcionalitats s'executen directament al navegador de l'usuari, sense necessitat de contactar el servidor. Inclou una captura de pantalla.

**2.2. Codi executat en el servidor:** Explica quines funcionalitats depenen del servidor per a funcionar (autenticació, base de dades, generació de contingut...). Inclou una captura de pantalla.

### Observacions

Recorda que el codi de client s'executa al navegador (JavaScript visible a DevTools), mentre que el codi de servidor genera el contingut HTML que rep el navegador. La pestanya **Network** et mostrarà les peticions al servidor.

**3. Capacitats del navegador (RA1 b)**

Completa la taula indicant si has detectat cadascuna de les APIs o mecanismes següents. Per a les que respongues *Sí*, inclou una breu explicació i una captura de pantalla.

| Funcionalitat | Detectada | Exemple (explicació i captura de pantalla) |
|---------------|-----------|--------------------------------------------|
| DOM           | Sí / No   |                                            |
| Events        | Sí / No   |                                            |
| localStorage  | Sí / No   |                                            |
| Cookies       | Sí / No   |                                            |
| Fetch / AJAX  | Sí / No   |                                            |
| Console       | Sí / No   |                                            |

#### 4. Llenguatges de client web (RA1 c)

Identifica els llenguatges utilitzats en la web analitzada i descriu quina funció té cadascun. Inclou una captura de pantalla per a cada llenguatge identificat.

| Llenguatge | Funció dins la web (explicació i captura de pantalla) |
|------------|-------------------------------------------------------|
| HTML       |                                                       |
| CSS        |                                                       |
| JavaScript |                                                       |
| Altres     |                                                       |

#### 5. Programació de scripts: avantatges i inconvenients (RA1 d)

A partir de l'observació de les quatre webs analitzades, reflexiona sobre els avantatges i inconvenients de la programació de scripts en el client.

**5.1. Avantatges observats:** Descriu els avantatges que has pogut observar en relació amb els criteris següents:

- Interactivitat:
- Actualització dinàmica sense recarregar la pàgina:
- Millora de l'experiència de l'usuari:

- Altres que consideris rellevants:

**5.2. Inconvenients observats:** Descriu els inconvenients que has pogut observar en relació amb els criteris següents:

- Dependència del navegador:
- Problemes de compatibilitat:
- Seguretat:
- Altres que consideris rellevants:

## **6. Eines de depuració (RA2 h)**

Descriu les eines que has utilitzat per a inspeccionar i depurar el codi de les webs analitzades, i explica com les has fet servir en aquesta activitat.

### **6.1. DevTools (pestanyes utilitzades):**

### **6.2. Lighthouse (aspectes analitzats):**

**6.3. Altres eines (si n'has utilitzat):****7. Objectes predefinits de JavaScript (RA3 a)**

Fes un llistat d'un mínim de **5 objectes predefinits** de JavaScript que hakis pogut identificar en el codi de les webs analitzades. Per a cada objecte, indica per a què s'utilitza i inclou una captura de pantalla.

| Objecte | Per a què s'utilitza | Exemple / Captura |
|---------|----------------------|-------------------|
|         |                      |                   |
|         |                      |                   |
|         |                      |                   |
|         |                      |                   |
|         |                      |                   |

**8. Objectes del navegador i del document (RA3 b)**

Fes un llistat d'un mínim de **5 objectes** relacionats amb el navegador (**window, navigator...**) o amb el document (**document, location...**) que hagi identificat en el codi. Indica per a què s'utilitzen i inclou una captura de pantalla.

| Objecte | Per a què s'utilitza | Exemple / Captura |
|---------|----------------------|-------------------|
|         |                      |                   |
|         |                      |                   |
|         |                      |                   |
|         |                      |                   |
|         |                      |                   |

## 9. Reflexió final ( RA2 a i transversal)

A partir de tot el que has analitzat, respon breument les preguntes següents:

**9.1.** Quina de les quatre webs t'ha semblat tècnicament més complexa? Per què?

**9.2.** Quines funcionalitats o elements de les webs analitzades podries incorporar o adaptar a la teua web del comerç local?

**9.3.** Quina ha sigut la descoberta o aprenentatge més rellevant d'aquesta activitat per al teu equip?

### 2.1.4. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

Per a superar l'activitat cal haver completat **tots els apartats** per a les quatre webs assignades, amb les captures de pantalla corresponents com a evidència de treball real. La reflexió final (apartat 9) es farà una sola vegada de forma conjunta per a tot l'equip, no per a cada web.

15

| Criteri d'avaluació                                      | Excel·lent (10)                                                                                                     | Notable (8)                                      | Suficient (6)                                            | Insuficient (<5)                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RA1 a)</b> Diferencia execució client/servidor (2p)   | Explica clarament els dos models amb exemples reals de la web                                                       | Diferencia correctament client i servidor        | Distingeix parcialment els dos entorns                   | No diferencia els models                 |
| <b>RA1 b)</b> Capacitats del navegador (1p)              | Identifica múltiples mecanismes (DOM, events, APIs, consola, storage...)                                            | Identifica diversos mecanismes principals        | Identifica alguns mecanismes bàsics                      | No identifica mecanismes                 |
| <b>RA1 c)</b> Llenguatges de client web (1p)             | Identifica i caracteritza HTML, CSS, JS i altres tecnologies                                                        | Identifica els principals llenguatges            | Identifica només alguns llenguatges                      | No identifica llenguatges                |
| <b>RA1 d)</b> Programació de scripts (1p)                | Analitza avantatges i inconvenients amb exemples                                                                    | Explica avantatges i inconvenients               | Describeix parcialment els scripts                       | No reconeix les característiques         |
| <b>RA2 a)</b> Selecció de llenguatge de programació (1p) | Selecciona i justifica tècnicament un llenguatge de programació de clients Web en funció de les seues possibilitats | Selecciona un llenguatge amb alguna justificació | Selecciona un llenguatge però sense justificació tècnica | No selecciona o no justifica la selecció |
| <b>RA2 h)</b> Ús d'eines de desenvolupament (1p)         | Utilitza correctament eines de prova i depuració amb evidències                                                     | Utilitza eines adequadament                      | Utilitza poques eines                                    | No utilitza eines                        |
| <b>RA3 a)</b> Objectes predefinits del llenguatge (2p)   | Identifica i explica diversos objectes JavaScript                                                                   | Identifica objectes principals                   | Identifica alguns objectes                               | No identifica objectes                   |
| <b>RA3 b)</b> Objectes del navegador (1p)                | Analitza DOM, window, document, etc.                                                                                | Identifica els principals objectes               | Identificació parcial                                    | No identifica objectes                   |

## Capítol 3

# Sprint 2

### 3.1. Estructura i maquetació

#### 3.1.1. Descripció del Sprint

En este Sprint l'alumnat transformarà els wireframes aprovats al Sprint 1 en maquetació HTML i CSS real, posarà en marxa el sistema de rutes de l'aplicació React i investigará l'ecosistema de components de tercers disponibles per al projecte del comerç local. Es treballa la separació entre contingut, aspecte i comportament, i s'introdueix React Router com a eina de navegació entre vistes.

**Durada:** 3 setmanes

**Resultats d'aprenentatge treballats:** RA1, RA2, RA6

#### 3.1.2. Activitat 1: Maquetar la pàgina Home i la fitxa de comerç en HTML

##### Activitat: Maquetar la pàgina Home i la fitxa de comerç en HTML

**Duració estimada:** 2 sessions (4 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Maquetar en HTML: Home, comerc...

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, eines de desenvolupador (DevTools)

##### Objectius:

- Crear la maquetació HTML de la pàgina principal (Home) i la fitxa d'un comerç.
- Aplicar una estructura semàntica clara amb etiquetes HTML5.
- Preparar l'estructura per a la seua posterior conversió a components React.

##### Descripció:

El client ha aprovat els wireframes del Sprint 1. Ara cal transformar eixos esbossos en HTML semàntic. Maqueteu les pàgines principals del projecte web del comerç local: la pàgina d'inici i una fitxa de comerç. Decidiu vosaltres quines seccions incloure i com

estructurar-les, sempre pensant en una experiència d'usuari clara i atractiva. No cal funcionalitat JavaScript encara; treballeu només amb HTML i CSS, separant contingut i estil en fitxers independents i aplicant un disseny responsive.

**Criteris d'avaluació que es treballen:**

- **RA1 e)** S'han verificat els mecanismes d'integració dels llenguatges de marques amb els llenguatges de programació de clients Web.
- **RA6 h)** S'han independitzat les tres facetes (contingut, aspecte i comportament), en aplicacions Web.

**Lliurament:**

- Fitxers `index.html`, `comerc.html` i `style.css`.
- Les pàgines s'han de poder obrir al navegador directament.

### 3.1.3. Rúbrica d'avaluació

**Observacions**

Cal lliurar els tres fitxers (`index.html`, `comerc.html` i `style.css`) obrint-se correctament al navegador. El disseny responsiu s'ha de provar en almenys dos tamanys de pantalla i incloure captures com a evidència.

| Criteri d'avaluació                                     | Excel·lent (10)                                                                                                                                                                                                 | Notable (8)                                                                                              | Suficient (6)                                                                          | Insuficient (<5)                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RA1 e)</b> Integració HTML i CSS (4p)                | HTML i CSS perfectament integrats, estils externs sense cap estil en línia                                                                                                                                      | Integració correcta amb mínims estils en línia justificats                                               | Integració parcial, alguns estils barrejats                                            | No separa HTML i CSS                                                              |
| <b>RA6 h)</b> Separació contingut / aspecte (3p)        | Separació total: HTML per a contingut, CSS per a aspecte, cap comportament JS barrejat                                                                                                                          | Bona separació amb poques excepcions puntuals                                                            | Separació parcial, estructura i estil sovint barrejats                                 | No hi ha separació entre facetes                                                  |
| <b>RA6 h)</b> Estructura semàntica i CSS responsiu (3p) | Ús correcte i complet d'etiquetes semàntiques ( <b>header</b> , <b>main</b> , <b>section</b> , <b>article</b> , <b>footer</b> , <b>nav</b> ) i disseny responsiu correcte en mòbil i escriptori, amb evidències | Ús majoritàriament correcte de les etiquetes semàntiques i funcionament bé en els dos tamanys principals | Ús parcial d'etiquetes semàntiques i alguns problemes de maquetació en un dels tamanys | Ús incorrecte o absent d'etiquetes semàntiques i no és responsiu o no s'ha provat |

### 3.1.4. Activitat 2: Sistema de rutes i vistes amb React Router

#### Activitat: Sistema de rutes i vistes amb React Router

**Duració estimada:** 3 sessions (6 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Sistema de rutes, Vincular les vistes

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, `react-router-dom`

#### Objectius:

- Implementar un sistema de navegació entre pàgines utilitzant React Router.
- Vincular cada vista (Home, Comerç, Catàleg, Contacte) a una ruta concreta.
- Mantindre la barra de navegació visible en totes les vistes.

#### Descripció:

La web del comerç local comença a tindre forma. Ara cal fer-la navegable. Partint del projecte React del Sprint 1, decideu com organitzar les rutes de l'aplicació i implementeu un sistema de navegació entre les diferents vistes. Investigueu les opcions que ofereix `react-router-dom`, trieu l'enfocament que considereu més adequat i feu que la web permeti canviar de pàgina sense recarregar-se. Vosaltres decideu quantes vistes tindrà l'aplicació i com es relacionen entre si.

#### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA1 e)** S'han verificat els mecanismes d'integració dels llenguatges de marques amb els llenguatges de programació de clients Web.
- **RA1 f)** S'han reconegut i avaluat les eines de programació i prova sobre clients web.
- **RA2 g)** S'han afegit comentaris al codi.
- **RA6 h)** S'han independitzat les tres facetes (contingut, aspecte i comportament), en aplicacions Web.

#### Lliurament:

- Captura de pantalla on es veja la barra de navegació i la URL canviant en cada vista.
- Fitxers `App.jsx`, `Layout.jsx` i almenys dos components de pàgina (ex: `HomePage.jsx`, `CommercePage.jsx`).

### 3.1.5. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

Cal lliurar captures de pantalla on s'observe la URL canviant en cada vista sense recàrrega de pàgina. L'estructura de fitxers ha de ser clara i cada component ha de tindre el seu propi fitxer `.jsx`.

| Criteri d'avaluació                                         | Excel·lent (10)                                                                                          | Notable (8)                                                           | Suficient (6)                                                 | Insuficient (<5)                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RA1 e)</b> Integració JSX i React Router <i>(2p)</i>     | JSX, React i React Router integrats de forma correcta i coherent en tota l'aplicació                     | Integració correcta amb mínimes inconsistències                       | Integració parcial, alguns components fora d'estructura       | No integra correctament les tecnologies        |
| <b>RA1 f)</b> Ús de React Router <i>(2p)</i>                | Configura i utilitza React Router dominant les seues opcions ( <code>Outlet</code> , rutes niades, etc.) | Utilitza React Router adequadament per a les necessitats del projecte | Configuració bàsica funcional però limitada                   | No configura o no funciona el sistema de rutes |
| <b>RA2 g)</b> Comentaris al codi <i>(2p)</i>                | Tots els components i rutes estan comentats de forma clara i útil                                        | Comentaris suficients en la major part del codi                       | Comentaris mínims o poc descriptius                           | Sense comentaris                               |
| <b>RA6 h)</b> Separació de components i facetes <i>(2p)</i> | Separació clara entre layout, pàgines i estils en fitxers independents                                   | Bona separació amb alguna excepció menor                              | Separació parcial, alguns components agrupen responsabilitats | No hi ha separació de responsabilitats         |

### 3.1.6. Activitat 3: Investigació de components React per a la web del comerç

#### Activitat: Investigació de components React per a la web del comerç

**Duració estimada:** 2 sessions (4 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Busqueda de componentes React

**Eines necessàries:** Navegador web, npm/npmjs.com, documentació de llibreries

#### Objectius:

- Investigar i avaluar llibreries de components React disponibles a l'ecosistema npm.
- Seleccionar components que puguin integrar-se en la web del comerç local.
- Justificar les decisions d'integració en funció dels requisits del projecte.

#### Descripció:

Abans d'escriure codi des de zero, és important conèixer què ofereix l'ecosistema React. En esta activitat d'investigació haureu de buscar components i llibreries React que podrien ser útils per al projecte del comerç local. L'objectiu és documentar i analitzar les opcions disponibles. Més endavant, decidireu quines utilitzar.

Cada membre de l'equip ha d'investigar almenys **2 components o llibreries**, de manera que en total l'equip documente entre 6 i 8 (segons la mida del grup). Per a cada component, expliqueu:

- Nom i llibreria a la qual pertany.
- Funcionalitat principal i com funciona.
- En quin cas concret del projecte del comerç local s'utilitzaria (ex: un slider per a imatges destacades a la Home, un mapa per a la ubicació del comerç, un sistema de validació per al formulari de contacte...).
- Pros i contres.
- Recomanació raonada: **S'integra** o **No s'integra** al projecte.

#### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA1 f)** S'han reconegut i avaluat les eines de programació i prova sobre clients web.

#### Lliurament:

- Document `Components_Investigats.md` amb la taula comparativa dels components investigats per tot l'equip.

### 3.1.7. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

Cada membre de l'equip ha d'haver investigat almenys 2 components. El document final ha de recollir totes les aportacions en una taula comparativa conjunta. No és suficient copiar la descripció de npm o la web oficial; cal demostrar que s'ha provat o analitzat el component en profunditat.

| Criteri d'avaluació                                  | Excel·lent (10)                                                                                               | Notable (8)                                                   | Suficient (6)                                            | Insuficient (<5)                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RA1 f)</b> Reconeixement i avaluació d'eines (4p) | Cada component s'avalua en profunditat: funcionalitat, maduresa, popularitat i compatibilitat amb el projecte | Avaluació correcta dels aspectes principals de cada component | Avaluació superficial, bàsicament la descripció oficial  | No avalua els components o copia sense anàlisi |
| <b>RA1 f)</b> Anàlisi crítica: pros i contres (3p)   | Pros i contres detallats, específics i contrastats amb exemples del projecte del comerç local                 | Pros i contres clars i pertinents                             | Pros i contres genèrics, poc relacionats amb el projecte | No hi ha anàlisi de pros i contres             |
| <b>RA1 f)</b> Justificació de la recomanació (3p)    | Recomanació argumentada amb casos d'ús concrets, alternatives considerades i decisió raonada                  | Recomanació justificada de forma coherent                     | Recomanació poc justificada o sense vincular al projecte | Sense justificació o recomanació absent        |

# Capítol 4

## Sprint 3

### 4.1. Lògica JavaScript

#### 4.1.1. Descripció del Sprint

En este Sprint s'implementa tota la lògica JavaScript i React del projecte: l'estructuració de les dades del catàleg, la seua visualització dinàmica, la cerca, el filtratge i l'ordenació, les fitxes individuals de detall i la revisió final del codi amb patrons de disseny. L'alumnat passarà d'una web estàtica a una aplicació React completament funcional amb gestió d'estat.

**Durada:** 7 setmanes

**Resultats d'aprenentatge treballats:** RA2, RA4

#### 4.1.2. Activitat 1: Estructura de dades i catàleg de mostra

##### Activitat: Estructura de dades i catàleg de mostra

**Duració estimada:** 3 sessions (6 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Estructura de datos, Catalogo de muestra

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, consola del navegador

##### Objectius:

- Dissenyar l'estructura de dades del catàleg amb arrays i objectes.
- Crear un joc de dades de mostra representatiu.
- Preparar les dades per a la seua integració en components React.

##### Descripció:

Per a que la web del comerç local mostre informació, cal definir com s'organitzaran les dades. Dissenyeu una estructura de dades preliminar per al catàleg de comerços i productes, i creeu un joc de dades de mostra que permetrà provar el funcionament de l'aplicació. Este catàleg no serà el definitiu; es tracta de tindre clara l'estructura abans de continuar.

Decidiu vosaltres quins camps i tipus de dades són necessaris i com es relacionen entre si.

**Criteris d'avaluació que es treballen:**

- **RA4 c)** S'han reconegut les característiques del llenguatge relatives a la creació i ús de matrius (arrays).
- **RA4 d)** S'han creat i utilitzat matrius (arrays).
- **RA4 f)** S'han reconegut les característiques d'orientació a objectes del llenguatge.
- **RA4 g)** S'ha creat codi per a definir l'estructura d'objectes.
- **RA4 i)** S'ha creat codi que faci ús d'objectes definits per l'usuari.

**Lliurament:**

- Fitxer `data/cataleg.js` o `data/comercos.js` amb l'estructura de dades i el catàleg de mostra.
- Les dades han d'estar documentades amb comentaris que expliquen l'estructura.

#### 4.1.3. Rúbrica d'avaluació

**Observacions**

L'estructura de dades ha d'estar completament documentada amb comentaris. El fitxer ha de contindre prou registres de mostra (mínim 5 comerços o productes) per a poder provar totes les funcionalitats posteriors del sprint.

| Criteri d'avaluació                             | Excel·lent (10)                                                                                                    | Notable (8)                                            | Suficient (6)                                  | Insuficient (<5)                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>RA4 c/d)</b> Creació i ús d'arrays (2p)      | Arrays ben definits, amb elements homogenis i ús correcte de mètodes ( <code>map</code> , <code>filter...</code> ) | Arrays correctes amb ús adequat                        | Arrays presents però poc estructurats          | No utilitza arrays o els usa incorrectament     |
| <b>RA4 f)</b> Orientació a objectes (2p)        | Demostra comprensió de la OO: propietats, tipus coherents i relacions entre objectes                               | Comprensió correcta amb algun aspecte millorable       | Comprensió parcial de l'orientació a objectes  | No aplica orientació a objectes                 |
| <b>RA4 g)</b> Definició d'objectes (3p)         | Estructura d'objectes ben dissenyada, camps ben triats, tipus de dades coherents i relacions clares entre entitats | Bona estructura amb algun camp innecessari o mal tipat | Estructura bàsica funcional però poc elaborada | Estructura incorrecta o absent                  |
| <b>RA4 i)</b> Ús d'objectes i documentació (3p) | Objectes usats correctament, codi documentat amb comentaris que expliquen cada camp i relació                      | Ús correcte amb documentació suficient                 | Ús parcial, pocs comentaris explicatius        | Sense ús d'objectes propis o sense documentació |

#### 4.1.4. Activitat 2: Variables d'estat i llistat dinàmic a la Home

##### Activitat: Variables d'estat i llistat dinàmic a la Home

**Duració estimada:** 4 sessions (8 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Variables de estado, Modificar components HTML a React, Listado del Home

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, React DevTools

##### Objectius:

- Convertir la maquetació HTML estàtica a components React.
- Gestionar l'estat de l'aplicació amb `useState`.
- Renderitzar llistats dinàmics a partir de les dades del catàleg.

##### Descripció:

Ha arribat el moment de donar vida als components HTML del Sprint 2. Convertiu la maquetació estàtica a components React que utilitzen variables d'estat per gestionar les dades del catàleg. El component Home ha de mostrar un llistat dinàmic dels comerços o productes a partir de l'estructura de dades creada a l'activitat anterior. Organitzau el codi en components reutilitzables i separeu la lògica de la presentació.

##### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA2 b)** S'han utilitzat els diferents tipus de variables i operadors disponibles en el llenguatge.
- **RA2 c)** S'han identificat els àmbits d'utilització de les variables.
- **RA2 g)** S'han afegit comentaris al codi.
- **RA4 b)** S'han creat i utilitzat funcions definides per l'usuari.
- **RA4 i)** S'ha creat codi que faci ús d'objectes definits per l'usuari.

##### Lliurament:

- Components React funcionals (`HomePage.jsx`, `ProductCard.jsx`, etc.) que mostren les dades del catàleg.
- Llista dinàmica de comerços/productes visible a la Home.

#### 4.1.5. Rúbrica d'avaluació

##### Observacions

El llistat dinàmic ha de renderitzar-se des de les dades de l'activitat anterior, sense valors escrits directament al JSX. Es valorarà especialment la separació en components reutilitzables i l'ús correcte de `useState`.

| Criteri d'avaluació                                         | Excel·lent (10)                                                                                               | Notable (8)                                           | Suficient (6)                                          | Insuficient (<5)                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>RA2 b)</b> Variables i operadors ( <i>2p</i> )           | Usa <b>const</b> , <b>let</b> adequadament, operadors variats i correctes en totes les situacions             | Ús correcte de variables i operadors principals       | Ús bàsic, algun ús inadequat de <b>var</b> o operadors | Ús incorrecte o inconsistent de variables              |
| <b>RA2 c)</b> Àmbits de variables ( <i>2p</i> )             | Domina l'àmbit de les variables: cap variable global innecessària, tancaments correctes                       | Gestió correcta dels àmbits en la major part del codi | Alguns problemes d'àmbit sense conseqüències greus     | Confusió d'àmbits, variables globals innecessàries     |
| <b>RA2 g)</b> Comentaris al codi ( <i>2p</i> )              | Tots els components, props i lògica d'estat comentats de forma clara                                          | Comentaris suficients i descriptius                   | Comentaris mínims o poc útils                          | Sense comentaris                                       |
| <b>RA4 b)</b> Funcions definides per l'usuari ( <i>2p</i> ) | Funcions ben definides, reutilitzables, amb noms descriptius i responsabilitat única                          | Funcions correctes i reutilitzables                   | Funcions bàsiques funcionals però poc reutilitzables   | No defineix funcions pròpies o no les usa              |
| <b>RA4 i)</b> Ús d'objectes del catàleg ( <i>2p</i> )       | Els objectes del catàleg s'usen correctament en tots els components, accedint a les propietats de forma clara | Ús correcte amb algun accés inconsistent              | Ús parcial o amb errors menors                         | No usa els objectes del catàleg o ho fa incorrectament |

#### 4.1.6. Activitat 3: Cercador, filtres per categoria i ordenació del catàleg

##### Activitat: Cercador, filtres per categoria i ordenació del catàleg

**Duració estimada:** 4 sessions (8 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Buscador, Filtros de categorias, Clasificacion y ordenacion del catalogo

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, React DevTools

##### Objectius:

- Implementar un cercador que filtre per nom o paraula clau.
- Afegir filtres per categoria o altres atributs.
- Oferir ordenació del catàleg segons diferents criteris.
- Gestionar l'estat del cercador, filtres i ordenació amb `useState` i lògica de React.

##### Descripció:

El catàleg ja es mostra a la Home, però l'usuari necessita poder buscar, filtrar i ordenar els resultats per trobar allò que busca. Implementeu un cercador per nom, filtres per categoria i opcions d'ordenació (per nom, valoració, categoria, etc.). Decidiu vosaltres el disseny i la ubicació d'estos elements a la interfície, així com els criteris d'ordenació que oferi.

##### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA2 e)** S'han utilitzat mecanismes de decisió en la creació de blocs de sentències.
- **RA2 f)** S'han utilitzat bucles i s'ha verificat el seu funcionament.
- **RA4 a)** S'han classificat i utilitzat les funcions predefinides del llenguatge.
- **RA4 e)** S'han utilitzat operacions agregades per al maneig d'informació emmagatzemada en col·leccions.

##### Lliurament:

- Cercador funcional que filtra en temps real.
- Filtres per categoria (o altre criteri) operatius.
- Opcions d'ordenació que reordenen el llistat.

#### 4.1.7. Rúbrica d'avaluació

##### Observacions

El cercador ha de filtrar en temps real a mesura que l'usuari escriu, sense necessitat de prémer cap botó. Els filtres i l'ordenació han de ser combinables entre si, de manera que es puguin aplicar simultàniament.

| Criteri d'avaluació                                        | Excel·lent (10)                                                                                                                    | Notable (8)                                         | Suficient (6)                                      | Insuficient (<5)                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>RA2 e)</b> Mecanismes de decisió (2p)                   | Condicionals clars i eficients per a gestionar totes les combinacions de filtre i cerca                                            | Condicionals correctes per als casos principals     | Alguns condicionals incorrectes o redundants       | No usa condicionals o ho fa incorrectament      |
| <b>RA2 f)</b> Bucles i iteració (2p)                       | Iteració eficient sobre el catàleg, sense bucles innecessaris, verificada amb dades diverses                                       | Iteració correcta en tots els casos                 | Iteració funcional però poc eficient               | No itera o els bucles fallen amb certes dades   |
| <b>RA4 a)</b> Funcions predefinides del llenguatge (3p)    | Ús expert de <code>filter</code> , <code>sort</code> , <code>includes</code> , <code>toLowerCase</code> i altres mètodes adequats  | Ús correcte de les principals funcions predefinides | Ús bàsic, alguna funció predefinida sense explotar | No usa funcions predefinides o les usa malament |
| <b>RA4 e)</b> Operacions agregades sobre col·leccions (3p) | Combina <code>filter</code> , <code>sort</code> i <code>map</code> de forma encadenada i llegible; filtres i ordenació combinables | Operacions agregades correctes i funcionals         | Operacions bàsiques funcionals però no combinables | No usa operacions agregades                     |

#### 4.1.8. Activitat 4: Fitxa individual de comerç amb renderitzat de detall

##### Activitat: Fitxa individual de comerç amb renderitzat de detall

**Duració estimada:** 3 sessions (6 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Renderizado de ficha individual, Implementacion de la logica: funciones, subcampos

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, React DevTools, `react-router-dom`

##### Objectius:

- Implementar una fitxa de detall per a cada comerç/producte.
- Gestionar la navegació des del llistat cap al detall amb `useParams` o similar.
- Gestionar l'estat del comerç seleccionat amb `useState`.
- Organitzar la informació de manera clara i visual.

##### Descripció:

Cada comerç o producte del catàleg necessita una pàgina de detall on es mostre tota la informació. Creeu un component de fitxa individual que es renderitzi quan l'usuari faça clic en un element del llistat. Decidiu quina informació es mostra, com es maqueta i com s'organitzen els subcampos (horari, productes relacionats, galeria d'imatges, etc.).

##### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA4 b)** S'han creat i utilitzat funcions definides per l'usuari.
- **RA4 h)** S'han creat mètodes i propietats.
- **RA4 i)** S'ha creat codi que faça ús d'objectes definits per l'usuari.
- **RA2 g)** S'han afegit comentaris al codi.

##### Lliurament:

- Component de fitxa individual (`CommerceDetail.jsx`, `ProductDetail.jsx`) amb tota la informació del comerç/producte.
- Navegació funcional des del llistat fins al detall.

#### 4.1.9. Rúbrica d'avaluació

##### Observacions

La fitxa individual ha de mostrar tots els camps de l'objecte del catàleg, inclosos els subcamps (arrays niats, objectes interns, etc.). La navegació des del llistat fins a la fitxa i el retorn han de funcionar correctament.

| Criteri d'avaluació                                | Excel·lent (10)                                                                                 | Notable (8)                                                 | Suficient (6)                                      | Insuficient (<5)                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>RA4 b)</b> Funcions definides per l'usuari (3p) | Funcions ben dissenyades per a gestionar el detall, càrrega de dades i subcamps, reutilitzables | Funcions correctes i ben organitzades                       | Funcions bàsiques funcionals                       | No defineix funcions o les usa incorrectament |
| <b>RA4 h)</b> Mètodes i propietats (3p)            | Accedeix i mostra totes les propietats i subcamps de l'objecte de forma estructurada            | Accedeix correctament a la majoria de propietats i subcamps | Accedeix als camps principals però ignora subcamps | No accedeix correctament a les propietats     |
| <b>RA4 i)</b> Ús d'objectes del catàleg (2p)       | L'objecte seleccionat s'usa completament en la fitxa, sense dades codificades en dur            | Ús correcte de l'objecte en la major part de la fitxa       | Ús parcial, algunes dades codificades en dur       | No usa l'objecte o hi ha errors en l'accés    |
| <b>RA2 g)</b> Comentaris al codi (2p)              | Component completament comentat: lògica de navegació, gestió d'estat i renderitzat de subcamps  | Comentaris suficients i descriptius                         | Comentaris mínims o poc útils                      | Sense comentaris                              |

#### 4.1.10. Activitat 5: Patrons de disseny i depuració del projecte

##### Activitat: Patrons de disseny i depuració del projecte

**Duració estimada:** 2 sessions (4 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Patrones de diseño, Depuración y búsqueda de errores

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, React DevTools, eines de depuració del navegador

##### Objectius:

- Identificar i aplicar patrons de disseny en el codi React.
- Depurar errors i millorar la qualitat del codi.
- Documentar el codi amb comentaris clars i útils.

##### Descripció:

Amb tota la lògica implementada, és hora de revisar i millorar el codi. Identifiqueu patrons de disseny que hàgeu utilitzat o pugueu aplicar (component composition, render props, custom hooks, etc.) i documenteu com milloren l'estructura del projecte. A més, feu una revisió completa del codi: depureu errors, afegiu comentaris allà on falten i assegureu-vos que totes les funcionalitats treballades en el sprint funcionen correctament.

##### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA4 j)** S'han utilitzat patrons de disseny de programari.
- **RA4 k)** S'ha depurat i documentat el codi.
- **RA2 g)** S'han afegit comentaris al codi.
- **RA2 d)** S'han reconegut i comprovat les peculiaritats del llenguatge respecte a les conversions entre diferents tipus de dades.

##### Lliurament:

- Document `Patrons_Disseny.md` amb els patrons identificats i com s'apliquen al projecte.
- Codi revisat, comentat i sense errors visibles.
- Llistat d'errors trobats i solucions aplicades (opcional: document de depuració).

#### 4.1.11. Rúbrica d'avaluació

##### Observacions

El document de patrons ha d'identificar almenys dos patrons reals aplicats al projecte, no simplement enumerar definicions teòriques. La depuració ha de demostrar-se amb un llistat d'errors reals trobats i les solucions aplicades.

| Criteri d'avaluació                                  | Excel·lent (10)                                                                                                                    | Notable (8)                                        | Suficient (6)                                                 | Insuficient (<5)                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>RA4 j)</b> Patrons de disseny ( <i>4p</i> )       | Identifica i aplica correctament almenys dos patrons (custom hook, composition, etc.) amb justificació de per què milloren el codi | Identifica i aplica un patró de forma correcta     | Identifica patrons però l'aplicació és parcial o teòrica      | No identifica ni aplica patrons de disseny |
| <b>RA4 k)</b> Depuració i documentació ( <i>3p</i> ) | Llistat detallat d'errors trobats, causa i solució; codi sense errors visibles ni advertències a la consola                        | Depuració correcta amb la majoria d'errors resolts | Alguns errors resolts, però queden problemes sense documentar | No depura o no documenta els errors        |
| <b>RA2 g)</b> Comentaris al codi ( <i>2p</i> )       | Tot el codi del sprint comentat de forma clara, coherent i útil                                                                    | Comentaris suficients en la major part del codi    | Comentaris mínims o poc descriptius                           | Sense comentaris                           |
| <b>RA2 d)</b> Conversions de tipus ( <i>1p</i> )     | Identifica i gestiona correctament les conversions de tipus implícites i explícites del projecte                                   | Gestiona les conversions de tipus principals       | Gestió parcial, alguna conversió sense controlar              | No gestiona les conversions de tipus       |

# Capítol 5

## Sprint 4

### 5.1. Interactivitat i DOM

#### 5.1.1. Descripció del Sprint

En este Sprint s'afegeix tota la capa d'interactivitat a la web del comerç local: captura i gestió d'esdeveniments, validació de formularis amb expressions regulars, manipulació dinàmica del DOM, menú responsive adaptatiu i persistència de dades al navegador. L'alumnat aprofundirà en el model d'objectes del document i en la gestió d'events des de React i JavaScript natiu.

**Durada:** 6 setmanes

**Resultats d'aprenentatge treballats:** RA3, RA5, RA6

#### 5.1.2. Activitat 1: Classificació i captura d'esdeveniments al DOM

##### Activitat: Classificació i captura d'esdeveniments al DOM

**Duració estimada:** 3 sessions (6 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Clasificar interacciones, Capturar eventos del DOM, Asociar acciones a eventos

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, DevTools (panell Events)

##### Objectius:

- Classificar les interaccions d'usuari per tipus d'esdeveniment.
- Capturar esdeveniments del DOM amb `addEventListener` o JSX.
- Associar accions concretes a cada esdeveniment.

##### Descripció:

La web del comerç local ha de respondre a les accions de l'usuari. Analitzeu quines interaccions pot tindre l'usuari a la web (clic a botons, pas del ratolí per targetes, escriptura en camps, etc.) i classifiqueu-les per tipus d'esdeveniment. Implementeu almenys tres

exemples d'esdeveniments diferents en la vostra aplicació React (ex: mostrar informació al passar el ratolí per una targeta, canviar d'imatge en fer clic, actualitzar un comptador de visites...). Decidiu vosaltres quins esdeveniments tindran les vostres vistes i com respon la interfície.

**Criteris d'avaluació que es treballen:**

- **RA3 e)** S'han escrit sentències que utilitzen els objectes predefinits del llenguatge per a interactuar amb l'usuari.
- **RA5 a)** S'han reconegut les possibilitats del llenguatge de marques relatives a la captura dels esdeveniments produïts.
- **RA5 b)** S'han identificat les característiques del llenguatge de programació relatives a la gestió dels esdeveniments.
- **RA5 c)** S'han diferenciat els tipus d'esdeveniments que es poden manejar.
- **RA5 d)** S'ha creat un codi que capture i utilitzi esdeveniments.
- **RA6 e)** S'han associat accions als esdeveniments del model.

**Lliurament:**

- Document `Tipus_Esdeveniments.md` amb la classificació de les interaccions i exemples.
- Codi dels components amb els esdeveniments implementats i funcionant.

### 5.1.3. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

Cal implementar almenys tres tipus d'esdeveniments diferents a la interfície. El document de classificació ha de recollir tots els esdeveniments de la web, no sols els tres implementats, i explicar el tipus, l'element associat i l'acció que desencadena cadascun.

| Criteri d'avaluació                                                    | Excel·lent (10)                                                                                                                             | Notable (8)                                                  | Suficient (6)                                     | Insuficient (<5)                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RA5 a/b)</b> Captura i gestió d'esdeveniments (2p)                  | Usa correctament els gestors JSX ( <code>onClick</code> , <code>onMouseEnter...</code> ) i comprén el model d'events                        | Usa gestors d'events adequadament                            | Ús bàsic, sols <code>onClick</code>               | No captura esdeveniments correctament          |
| <b>RA5 c)</b> Tipus d'esdeveniments (2p)                               | Classifica i diferencia correctament events de ratolí, teclat, formulari i focus al document                                                | Diferencia correctament els principals tipus                 | Diferencia parcialment els tipus d'events         | No diferencia els tipus d'esdeveniments        |
| <b>RA5 d)</b> Implementació d'esdeveniments (3p)                       | Almenys tres events de tipus diferent implementats i funcionant, ben associats als elements correctes                                       | Tres events implementats i funcionals                        | Dos events implementats amb alguna inconsistència | Menys de dos events o no funcionen             |
| <b>RA3 e / RA6 e)</b> Objectes predefinits i associació d'accions (3p) | Usa objectes predefinits ( <code>event</code> , <code>target</code> , <code>currentTarget...</code> ) i associa accions clares a cada event | Usa l'objecte <code>event</code> i associa accions correctes | Ús parcial dels objectes predefinits              | No usa objectes predefinits ni associa accions |

#### 5.1.4. Activitat 2: Formularis: validació de camps i feedback visual

**Activitat: Formularis: validació de camps i feedback visual**

**Duració estimada:** 3 sessions (6 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Formularios web, Validacion de campos, Expresiones regulares, Feedback de validacion, Mensaje de exito

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, React DevTools

**Objectius:**

- Gestionar formularis web des de JavaScript/React.
- Validar camps amb expressions regulars.
- Mostrar feedback visual de validació (errors i èxit).
- Gestionar l'estat dels camps del formulari amb `useState`.

**Descripció:**

El formulari de contacte de la web del comerç local ha de validar les dades abans d'enviar-les. Implementeu la validació dels camps (nom, correu electrònic, telèfon, etc.) utilitzant JavaScript i expressions regulars. Heu de mostrar feedback visual clar: missatges d'error al costat dels camps incorrectes i un missatge d'èxit quan tot és correcte. Decidiu vosaltres quins camps validar, quines expressions regulars utilitzar i com es presenta el feedback a l'usuari.

**Criteris d'avaluació que es treballen:**

- **RA3 d)** S'han generat textos i etiquetes com a resultat de l'execució de codi en el navegador.
- **RA3 e)** S'han escrit sentències que utilitzen els objectes predefinitos del llenguatge per a interactuar amb l'usuari.
- **RA5 e)** S'han reconegut les capacitats del llenguatge relatives a la gestió de formularis web.
- **RA5 f)** S'han validat formularis web utilitzant esdeveniments.
- **RA5 g)** S'han utilitzat expressions regulars per a facilitar els procediments de validació.

**Lliurament:**

- Formulari funcional amb validació de camps i expressions regulars.
- Missatges d'error i d'èxit visibles segons l'estat de la validació.

### 5.1.5. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

El formulari ha de validar almenys tres camps de tipus diferent (text, correu, telèfon o similar) amb expressions regulars pròpies. El feedback visual ha de ser clar i accessible: els missatges d'error han d'aparèixer al costat del camp incorrecte, no sols al final del formulari.

| Criteri d'avaluació                                   | Excel·lent (10)                                                                                         | Notable (8)                                             | Suficient (6)                                 | Insuficient (<5)                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>RA5 e)</b> Gestió del formulari <i>(2p)</i>        | Formulari controlat amb <code>useState</code> per a cada camp, sense recàrrega de pàgina                | Gestió correcta dels camps principals                   | Gestió bàsica, algun camp sense controlar     | No gestiona el formulari des de React      |
| <b>RA5 f)</b> Validació amb esdeveniments <i>(2p)</i> | Validació en <code>onChange</code> i en <code>onSubmit</code> , impedit l'enviament si hi ha errors     | Validació en <code>onSubmit</code> correcta i funcional | Validació parcial, alguns camps sense validar | No valida o la validació no funciona       |
| <b>RA5 g)</b> Expressions regulars <i>(3p)</i>        | Expressions regulars correctes i específiques per a cada camp (correu, telèfon, etc.), ben documentades | Expressions regulars correctes per als camps principals | Expressions regulars bàsiques o poc precises  | No usa expressions regulars                |
| <b>RA3 d)</b> Feedback visual <i>(2p)</i>             | Missatges d'error clars al costat de cada camp i missatge d'èxit en completar correctament              | Missatges d'error i d'èxit visibles i comprensibles     | Algun missatge present però incomplet         | Sense feedback visual                      |
| <b>RA3 e)</b> Ús d'objectes predefinitos <i>(1p)</i>  | Usa <code>event.preventDefault()</code> , <code>event.target</code> i altres objectes adequadament      | Usa els objectes predefinitos necessaris                | Ús parcial dels objectes predefinitos         | No usa objectes predefinitos del formulari |

### 5.1.6. Activitat 3: Manipulació dinàmica del DOM i canvi d'aparença

#### Activitat: Manipulació dinàmica del DOM i canvi d'aparença

**Duració estimada:** 3 sessions (6 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Interactuar con objetos predefinidos

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, DevTools (panell Elements)

#### Objectius:

- Accedir a l'estructura del document des de JavaScript/React.
- Crear nous elements i modificar elements existents.
- Canviar l'aparença de la pàgina modificant estils i classes.
- Utilitzar `useRef` per a accedir directament a elements del DOM quan siga necessari.

#### Descripció:

La web necessita actualitzar contingut de manera dinàmica sense recarregar la pàgina. Implementeu funcionalitats que modifiquen l'estructura o l'aparença de la pàgina en resposta a accions de l'usuari (ex: afegir elements nous a una llista, canviar classes CSS, modificar text d'un element, amagar/mostrar seccions). Trebal·leu amb les propietats i mètodes del DOM per accedir, crear i modificar elements i estils.

#### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA3 c)** S'han escrit sentències que utilitzen els objectes predefinits del llenguatge per a canviar l'aspecte del navegador i el document que conté.
- **RA3 d)** S'han generat textos i etiquetes com a resultat de l'execució de codi en el navegador.
- **RA6 a)** S'ha reconegut el model d'objectes del document d'una pàgina Web.
- **RA6 b)** S'han identificat els objectes del model, les seues propietats i mètodes.
- **RA6 c)** S'ha creat i verificat un codi que accedisca a l'estructura del document.
- **RA6 d)** S'han creat nous elements de l'estructura i modificat elements ja existents.

#### Lliurament:

- Components amb manipulació dinàmica del DOM.
- Exemples de creació, modificació i eliminació d'elements en resposta a esdeveniments.

### 5.1.7. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

Cal demostrar almenys tres operacions DOM diferents: crear un element, modificar-ne un d'existent i eliminar-ne o amagar-ne un. Totes les modificacions han de ser visibles a l'inspector d'elements del DevTools i produir-se en resposta a accions de l'usuari.

| Criteri d'avaluació                                  | Excel·lent (10)                                                                                     | Notable (8)                                                 | Suficient (6)                                    | Insuficient (<5)                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>RA6 a/b)</b> Model d'objectes del document (2p)   | Demostra comprensió del DOM: selecció, navegació per l'arbre i ús de propietats i mètodes del model | Comprensió correcta amb ús adequat dels principals objectes | Comprensió parcial, sols selecció d'elements     | No demostra comprensió del DOM      |
| <b>RA6 c)</b> Accés a l'estructura del document (2p) | Accedeix a elements amb <code>useRef</code> o selectors, verificant el resultat al DevTools         | Accedeix correctament als elements necessaris               | Accés parcial o sense verificació                | No accedeix o ho fa incorrectament  |
| <b>RA6 d)</b> Crear i modificar elements (3p)        | Crea, modifica i elimina elements dinàmicament, tots en resposta a eventos de l'usuari              | Crea i modifica elements correctament                       | Sols modifica elements existents, sense crear-ne | No crea ni modifica elements        |
| <b>RA3 c)</b> Canvi d'aparença (2p)                  | Modifica classes CSS i estils en línia de forma dinàmica i coherent amb el disseny                  | Canvis d'aparença correctes i visibles                      | Canvis parcials o poc coherents amb el disseny   | No modifica l'aparença dinàmicament |
| <b>RA3 d)</b> Generació de contingut (1p)            | Genera textos i etiquetes HTML dinàmicament a partir de dades o accions de l'usuari                 | Genera contingut dinàmic en els casos principals            | Generació parcial de contingut                   | No genera contingut dinàmic         |

### 5.1.8. Activitat 4: Menú de navegació responsive

#### Activitat: Menú de navegació responsive

**Duració estimada:** 2 sessions (4 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Menu de navegacion responsive

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, DevTools (mode responsive)

#### Objectius:

- Implementar un menú responsive amb esdeveniments de clic.
- Gestionar classes CSS dinàmicament amb `useState`.
- Adaptar la interfície al tamany de pantalla.

#### Descripció:

La navegació de la web del comerç local ha de funcionar correctament en mòbil i escriptori. Implementeu un menú de navegació que s'adapte al tamany de pantalla: en escriptori es mostra horitzontal i en mòbil es col·lapsa amb un botó d'hamburguesa que el desplega. El menú ha de funcionar amb esdeveniments de clic i canvis de classe CSS. Decidiu vosaltres el disseny, l'animació i el comportament.

#### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA3 c)** S'han escrit sentències que utilitzen els objectes predefinitos del llenguatge per a canviar l'aspecte del navegador i el document que conté.
- **RA5 d)** S'ha creat un codi que capture i utilitzi esdeveniments.
- **RA6 d)** S'han creat nous elements de l'estructura i modificat elements ja existents.
- **RA6 e)** S'han associat accions als esdeveniments del model.

#### Lliurament:

- Menú responsive funcionant en mòbil i escriptori.
- Codi del component de navegació amb esdeveniments i gestió de classes.

### 5.1.9. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

El menú ha de funcionar correctament en almenys dos tamanyes de pantalla (mòbil i escriptori), verificats amb el mode responsive del DevTools. El botó d'hamburguesa ha de mostrar i amagar el menú mitjançant canvis de classe CSS gestionats amb `useState`.

| Criteri d'avaluació                                 | Excel·lent (10)                                                                                                 | Notable (8)                                   | Suficient (6)                                        | Insuficient (<5)                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>RA5 d)</b> Captura i ús d'esdeveniments (3p)     | Event de clic al botó hamburguesa ben implementat, propagació controlada i sense comportaments inesperats       | Clic implementat correctament i funcional     | Clic funcional però amb algun comportament inesperat | L'event no funciona o no està implementat |
| <b>RA3 c)</b> Canvi d'aspecte amb classes CSS (3p)  | Classes CSS afegides/eliminades dinàmicament amb <code>useState</code> , transicions fluides i disseny coherent | Canvi de classes correcte i visible           | Canvi de classes funcional però sense transicions    | No gestiona classes dinàmicament          |
| <b>RA6 d)</b> Responsivitat (1p)                    | El menú adapta l'estructura del DOM al tamany de pantalla, mostrant i amagant elements de forma dinàmica        | Adaptació correcta al tamany de pantalla      | Adaptació parcial o amb problemes en algun tamany    | No adapta l'estructura al dispositiu      |
| <b>RA6 e)</b> Modificació d'elements i accions (2p) | El menú s'obre i es tanca associant accions als esdeveniments de clic de forma reactiva                         | Associació correcta d'accions a esdeveniments | Associació parcial o amb retard visual               | No associa accions als esdeveniments      |

### 5.1.10. Activitat 5: Persistència de dades al navegador

#### Activitat: Persistència de dades al navegador

**Duració estimada:** 3 sessions (6 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Persistencia de datos

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, DevTools (panell Application / Storage)

#### Objectius:

- Utilitzar els mecanismes d'emmagatzematge del navegador.
- Guardar i recuperar informació en `localStorage` / `sessionStorage`.
- Sincronitzar l'estat de React amb les dades persistides utilitzant `useEffect`.
- Depurar i documentar el codi de persistència.

#### Descripció:

Algunes dades de la web (preferències de l'usuari, últims comerços visitats, dades del formulari, etc.) poden guardar-se al navegador per a que estiguen disponibles en futures visites. Implementeu un mecanisme d'emmagatzematge local (`localStorage` o `sessionStorage`) que permeti conservar i recuperar informació de la sessió de l'usuari. Decidiu vosaltres quines dades persistir, com es guarden i com es recuperen.

#### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA3 g)** S'han utilitzat mecanismes del navegador web per a emmagatzemar informació i recuperar el seu contingut.
- **RA3 h)** S'ha depurat i documentat el codi.
- **RA5 h)** S'ha provat i documentat el codi.

#### Lliurament:

- Funcionalitat de persistència implementada i funcionant.
- Codi comentat que documenta com es guarden i recuperen les dades.

### 5.1.11. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

La persistència ha de ser verificable: les dades han de continuar disponibles en recarregar la pàgina o en una nova sessió del navegador (según si s'usa `localStorage` o `sessionStorage`). Es pot comprovar des del panell *Application* del DevTools.

| Criteri d'avaluació                            | Excel·lent (10)                                                                                                                                                | Notable (8)                                     | Suficient (6)                                     | Insuficient (<5)                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>RA3 g)</b> Emmagatzematge al navegador (4p) | Guarda i recupera dades correctament, tria justificada entre <code>localStorage</code> i <code>sessionStorage</code> , sincronitzat amb <code>useEffect</code> | Emmagatzematge i recuperació correctes          | Emmagatzematge funcional però recuperació parcial | No implementa emmagatzematge o no funciona |
| <b>RA3 h)</b> Depuració del codi (3p)          | Codi depurat sense errors, gestió d'excepcions ( <code>try/catch</code> ) per a dades corruptes i casos límit coberts                                          | Codi depurat amb la majoria d'errors gestionats | Alguns errors sense gestionar                     | Codi amb errors o sense depurar            |
| <b>RA5 h)</b> Prova i documentació (3p)        | Codi completament comentat i amb evidències de proves (càrrega, recàrrega, dades buides) documentades                                                          | Codi comentat i proves bàsiques documentades    | Documentació mínima o proves no documentades      | Sense documentació ni proves               |

# Capítol 6

## Sprint 5

### 6.1. Comunicació asíncrona

#### 6.1.1. Descripció del Sprint

En este Sprint la web del comerç local deixa d'usar dades estàtiques i passa a carregar-les de manera asíncrona des d'un fitxer JSON, simulant una comunicació client-servidor real. S'estudien els mecanismes de comunicació asíncrona disponibles (XMLHttpRequest, Fetch API), es gestionen els estats de càrrega i els errors de xarxa, s'integra una llibreria de mapes externa i es realitza la revisió i presentació finals del projecte.

**Durada:** 4 setmanes

**Resultats d'aprenentatge treballats:** RA2, RA3, RA4, RA5, RA7

#### 6.1.2. Activitat 1: Preparació del JSON i primera petició asíncrona

##### Activitat: Preparació del JSON i primera petició asíncrona

**Duració estimada:** 3 sessions (6 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Preparacion del JSON, Peticion completa

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, DevTools (panell Network), servidor de desenvolupament local

##### Objectius:

- Crear un fitxer JSON amb les dades del catàleg.
- Realitzar una petició asíncrona completa per carregar les dades.
- Avaluar els diferents mecanismes de comunicació asíncrona disponibles.
- Utilitzar `useEffect` per a llançar la petició en carregar el component.

##### Descripció:

Fins ara les dades del catàleg estaven en fitxers JavaScript estàtics. Ha arribat el moment

de simular una comunicació client-servidor real. Creeu un fitxer JSON amb les dades dels comerços i productes (podeu partir de les dades del Sprint 3) i feu la primera petició asíncrona des de l'aplicació React per carregar-lo. Investigueu els diferents mecanismes de comunicació asíncrona (XMLHttpRequest, Fetch API) i documenteu els avantatges i inconvenients de cadascun. Decidiu quin mecanisme utilitzar i justifiqueu la vostra elecció.

**Criteris d'avaluació que es treballen:**

- **RA7 a)** S'han avaluat els avantatges i inconvenients d'utilitzar mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor Web.
- **RA7 b)** S'han analitzat els mecanismes disponibles per a l'establiment de la comunicació asíncrona.
- **RA7 c)** S'han utilitzat els objectes relacionats.
- **RA7 d)** S'han identificat les seues propietats i els seus mètodes.
- **RA7 f)** S'han utilitzat diferents formats en l'enviament i recepció d'informació.

**Lliurament:**

- Fitxer `data/catalog.json` amb les dades del catàleg.
- Petició asíncrona funcionant que carrega les dades des del JSON.
- Document `Mecanismes_Asincrons.md` amb l'anàlisi comparativa i la justificació de l'elecció.

### 6.1.3. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

Les dades del JSON han de ser les mateixes que les del catàleg del Sprint 3, correctament formatades i sense errors de sintaxi. La petició ha de llançar-se dins de `useEffect` i actualitzar l'estat del component en rebre la resposta. El document comparatiu ha d'analitzar almenys dos mecanismes (XMLHttpRequest i Fetch API).

| Criteri d'avaluació                                         | Excel·lent (10)                                                                                                                                           | Notable (8)                                    | Suficient (6)                                      | Insuficient (<5)                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>RA7 a)</b> Avaluació de mecanismes asíncrons (2p)        | Analitza avantatges i inconvenients de cada mecanisme amb exemples concrets i una conclusió raonada                                                       | Avaluació correcta dels aspectes principals    | Avaluació superficial, bàsicament definicions      | No avalua els mecanismes                        |
| <b>RA7 b)</b> Anàlisi i justificació de l'elecció (2p)      | Justifica la tria del mecanisme amb arguments tècnics sòlids i vinculats al projecte                                                                      | Justificació coherent i ben argumentada        | Justificació breu o poc vinculada al projecte      | Sense justificació o elecció sense argumentar   |
| <b>RA7 c/d)</b> Ús dels objectes, propietats i mètodes (3p) | Usa correctament <b>fetch</b> , <b>Promise</b> , <b>async/await</b> i gestiona la resposta amb els mètodes adequats ( <b>.json()</b> , <b>.ok</b> , etc.) | Ús correcte dels objectes i mètodes principals | Ús bàsic funcional amb algun mètode sense explotar | Ús incorrecte o no usa els objectes relacionats |
| <b>RA7 f)</b> Format JSON i integració (3p)                 | JSON ben formatat, sense errors, carregat asíncronament i integrat correctament en l'estat de React via <b>useEffect</b>                                  | JSON correcte i petició funcional              | JSON amb algun error menor, petició funcional      | JSON incorrecte o petició no funciona           |

#### 6.1.4. Activitat 2: Peticions específiques, renderitzat dinàmic i gestió d'errors

##### Activitat: Peticions específiques, renderitzat dinàmic i gestió d'errors

**Duració estimada:** 3 sessions (6 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Peticiones específicas, Renderizado dinamico, Estado de carga de la petición, Gestion de errores de red

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, DevTools (panell Network), servidor de desenvolupament local

##### Objectius:

- Fer peticions específiques a diferents recursos.
- Gestionar l'estat de càrrega de les peticions amb `useState`.
- Gestionar errors de xarxa i mostrar feedback a l'usuari.
- Actualitzar el DOM de manera dinàmica amb les dades rebudes.
- Utilitzar `useEffect` per a controlar el cicle de vida de les peticions.

##### Descripció:

Amb la petició bàsica funcionant, ara cal afegir-hi més funcionalitat. Implementeu peticions específiques (ex: carregar un comerç concret per ID, obtindre productes d'una categoria), mostreu un indicador de càrrega mentre la petició s'executa i gestioneu els errors de xarxa (servidor caigut, timeout, recurs no trobat). Les dades rebudes han d'actualitzar la interfície de manera dinàmica. Decidiu vosaltres com presentar l'estat de càrrega i com informar l'usuari en cas d'error.

##### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA7 c)** S'han utilitzat els objectes relacionats.
- **RA7 d)** S'han identificat les seues propietats i els seus mètodes.
- **RA7 e)** S'ha utilitzat comunicació asíncrona en l'actualització dinàmica del document Web.

##### Lliurament:

- Peticions específiques funcionant (ex: per ID, per categoria).
- Indicador de càrrega visible durant les peticions.
- Missatges d'error en cas de fallada de xarxa.
- Actualització dinàmica del contingut amb les dades rebudes.

### 6.1.5. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

L'indicador de càrrega ha de ser visible mentre la petició està en curs i desaparèixer en rebre la resposta. La gestió d'errors s'ha de poder verificar desactivant la xarxa des del panell Network del DevTools i comprovant que l'aplicació mostra un missatge adequat sense bloquejar-se.

| Criteri d'avaluació                                    | Excel·lent (10)                                                                                                                                                                                                                 | Notable (8)                                    | Suficient (6)                                      | Insuficient (<5)                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>RA7 c)</b> Peticions específiques (3p)              | Peticions per ID i per categoria funcionant, amb paràmetres dinàmics i ús correcte dels mètodes de l'objecte <b>Response</b>                                                                                                    | Peticions específiques correctes i funcionals  | Almenys una petició específica funcional           | No implementa peticions específiques            |
| <b>RA7 d)</b> Propietats i mètodes dels objectes (2p)  | Utilitza correctament <b>Response</b> ( <code>.ok</code> , <code>.status</code> , <code>.json()</code> ), <code>fetch</code> ( <code>method</code> , <code>headers</code> ) i <code>Promise</code> ( <code>async/await</code> ) | Ús correcte dels objectes i mètodes principals | Ús bàsic funcional amb algun mètode sense explotar | Ús incorrecte o no usa els objectes relacionats |
| <b>RA7 e)</b> Actualització dinàmica del document (5p) | La interfície s'actualitza de forma immediata i reactiva en rebre les dades, sense recàrrega i sense artefactes visuals                                                                                                         | Actualització correcta i funcional             | Actualització parcial o amb algun retard visible   | No actualitza la interfície dinàmicament        |

### 6.1.6. Activitat 3: Integració d'una llibreria externa (mapa)

#### Activitat: Integració d'una llibreria externa (mapa)

**Duració estimada:** 2 sessions (4 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Integrar y sincronizar librerías (mapa)

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, `react-leaflet` o similar, documentació de la llibreria escollida

#### Objectius:

- Investigar llibreries de mapes disponibles per a React.
- Integrar una llibreria externa en el projecte.
- Sincronitzar les dades asíncrones amb la llibreria integrada.

#### Descripció:

El comerç local té una ubicació física que es podria mostrar en un mapa interactiu. Investigueu llibreries de mapes disponibles per a React (com `react-leaflet`, `@react-google-maps/api`, etc.) i integreu una d'elles a la fitxa de comerç. La ubicació del comerç pot vindre de les dades JSON carregades asíncronament. Documenteu el procés d'instal·lació, configuració i integració de la llibreria, i expliqueu per què heu triat eixa en comptes d'altres.

#### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA7 f)** S'han utilitzat diferents formats en l'enviament i recepció d'informació.
- **RA7 h)** S'han classificat, analitzat i utilitzat llibreries i frameworks que faciliten la incorporació de les tecnologies d'actualització dinàmica a la programació de pàgines web.
- **RA7 i)** S'han creat, provat i documentat aplicacions web que utilitzen estes llibreries i frameworks.

#### Lliurament:

- Mapa interactiu integrat en la fitxa de comerç.
- Document amb l'anàlisi de les llibreries investigades i justificació de l'elecció.
- La ubicació es carrega des de les dades JSON (petició asíncrona).

### 6.1.7. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

Les coordenades del mapa han de provindre del JSON carregat asíncronament, no codificades en dur al component. El document d'anàlisi ha de comparar almenys dues llibreries de mapes i justificar la tria amb arguments tècnics i pràctics.

| Criteri d'avaluació                                    | Excel·lent (10)                                                                                                           | Notable (8)                                    | Suficient (6)                                          | Insuficient (<5)                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>RA7 h)</b> Anàlisi i selecció de la llibreria (3p)  | Compara almenys dues llibreries amb criteris tècnics (licència, manteniment, API, integració React) i justifica raonament | Comparació correcta i justificació coherent    | Comparació superficial o sols una llibreria analitzada | Sense anàlisi ni justificació           |
| <b>RA7 i)</b> Integració, prova i documentació (4p)    | Mapa integrat correctament, documentat pas a pas (instal·lació, configuració, ús) i provat amb dades reals del JSON       | Mapa integrat i documentat adequadament        | Mapa integrat però documentació incompleta             | Mapa no integrat o no funciona          |
| <b>RA7 f)</b> Sincronització amb dades asíncrones (3p) | Les coordenades del mapa provenen del JSON carregat asíncronament, sincronitzades sense errors ni coordenades en dur      | Sincronització correcta amb les dades del JSON | Sincronització parcial o alguna dada codificada en dur | No sincronitza amb les dades asíncrones |

#### 6.1.8. Activitat 4: Depuració, revisió de codi i presentació final

##### Activitat: Depuració, revisió de codi i presentació final

**Duració estimada:** 2 sessions (4 hores)

**Modalitat:** Treball en equip (3–4 persones)

**Tasques vinculades:** Depuración del código, Revisión de comentarios y código, Presentación y documentación

**Eines necessàries:** Editor de codi, navegador web, DevTools, eina de presentació (diapositives o similar), programari de gravació de pantalla (opcional)

##### Objectius:

- Depurar i documentar el codi del projecte.
- Revisar i completar els comentaris al codi.
- Preparar la presentació final del projecte.

##### Descripció:

El projecte del comerç local està quasi complet. Feu una revisió final de tot el codi del Sprint 5 i del projecte en general: depureu errors, reviseu i completeu els comentaris, assegureu-vos que totes les funcionalitats asíncrones funcionen correctament i prepareu la presentació final del projecte. La presentació ha d'incloure una demo de les funcionalitats, una explicació de l'arquitectura i les decisions tècniques preses durant el sprint.

##### Criteris d'avaluació que es treballen:

- **RA2 g)** S'han afegit comentaris al codi.
- **RA3 h)** S'ha depurat i documentat el codi.
- **RA4 k)** S'ha depurat i documentat el codi.
- **RA5 h)** S'ha provat i documentat el codi.

##### Lliurament:

- Codi complet revisat, comentat i sense errors.
- Document o presentació amb l'explicació de l'arquitectura i decisions tècniques.
- Demo funcional del projecte (en directe o gravació).

### 6.1.9. Rúbrica d'avaluació

#### Observacions

La presentació ha de cobrir obligatòriament: demo en directe (o gravació) de les funcionalitats asíncrones, explicació de l'arquitectura de components i justificació de les decisions tècniques més rellevants del sprint. La consola del navegador ha d'estar lliure d'errors i advertències durant la demo.

| Criteri d'avaluació                                    | Excel·lent (10)                                                                                                           | Notable (8)                                        | Suficient (6)                                   | Insuficient (<5)                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>RA2 g)</b> Comentaris al codi ( <i>3p</i> )         | Tot el codi del sprint comentat de forma clara, coherent i útil; comentaris actualitzats respecte a versions anteriors    | Comentaris suficients i descriptius en tot el codi | Comentaris mínims o poc descriptius             | Sense comentaris o desactualitzats |
| <b>RA3 h / RA4 k)</b> Depuració del codi ( <i>4p</i> ) | Cap error ni advertència a la consola, <b>try/catch</b> en totes les peticions, codi net i sense codi mort                | Codi depurat amb errors principals resolts         | Alguns errors resolts, però queden advertències | Codi amb errors o sense depurar    |
| <b>RA5 h)</b> Prova i documentació ( <i>3p</i> )       | Proves documentades de totes les funcionalitats asíncrones (càrrega, error, casos límit); document d'arquitectura complet | Proves i documentació suficients                   | Documentació parcial o proves no documentades   | Sense proves ni documentació       |

## Capítol 7

# Avaluació

L'avaluació es realitzarà mitjançant:

- Observació directa
- Revisió de pràctiques
- Rúbriques d'avaluació

### Observacions

Es valorarà especialment la netedat del codi, l'estructura i la documentació.

### 7.1. Rúbrica d'avaluació del projecte final

#### Observacions

Esta rúbrica avalua el projecte del comerç local en el seu conjunt, integrant els criteris més rellevants treballats al llarg de tots els sprints. Per a superar el projecte cal obtindre una puntuació mínima de **5 sobre 10** i no tindre cap criteri amb qualificació d'insuficient. Es valorarà el producte final entregat, el codi font del repositori i la presentació davant del grup.



| Criteri d'avaluació                                                                                               | Excel·lent (10)                                                                                                                                                                                                             | Notable (8)                                                                                  | Suficient (6)                                                               | Insuficient (<5)                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maquetació i estructura</b><br><i>RA1 e) · RA6 h)</i><br><i>(1p)</i>                                           | HTML semàntic complet, CSS responsiu en tots els tamany, separació total de contingut, aspecte i comportament en fitxers independents                                                                                       | Bona estructura semàntica i responsiva, separació correcta amb poques excepcions             | Estructura bàsica funcional, alguns estils barrejats o etiquetes genèriques | No usa HTML semàntic, el disseny no és responsiu o no hi ha separació de facetes                   |
| <b>Arquitectura React i components</b><br><i>RA1 f) · RA4 b) f) g) i)</i><br><i>(1.5p)</i>                        | Components reutilitzables amb responsabilitat única; React Router configurat correctament amb rutes niades si escau; objectes i funcions propis coherents en tot el projecte                                                | Bona arquitectura de components; rutes i objectes correctes amb algun acoblament innecessari | Components funcionals però poc reutilitzables; rutes bàsiques configurades  | Components sense estructura clara, rutes que no funcionen o absència de funcions i objectes propis |
| <b>Lògica JavaScript: dades, filtres i estat</b><br><i>RA2 b) c) e) f) · RA4 a) c) d) e)</i><br><i>(1.5p)</i>     | Gestió d'estat correcta amb <code>useState</code> ; cerca, filtres i ordenació combinables usant <code>filter</code> , <code>sort</code> i <code>map</code> ; arrays i objectes ben definits; àmbits de variables correctes | Gestió d'estat i operacions sobre col·leccions correctes amb algun aspecte millorable        | Cerca o filtres funcionals de forma independent; estat bàsic gestionat      | No gestiona l'estat, les operacions sobre dades fallen o les variables tenen àmbits incorrectes    |
| <b>Interactivitat: esdeveniments i formularis</b><br><i>RA3 d) e) · RA5 a) b) c) d) e) f) g)</i><br><i>(1.5p)</i> | Almenys tres tipus d'events implementats; formulari validat amb expressions regulars específiques; feedback visual d'errors i èxit; menú responsive funcional amb botó hamburguesa                                          | Events i formulari correctes; expressions regulars adequades; feedback i menú presents       | Algun event i validació bàsica funcionals; feedback o menú parcials         | Events que no funcionen, formulari sense validació o sense feedback a l'usuari                     |

| Criteri d'avaluació                                                                                                         | Excel·lent (10)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Notable (8)                                                                           | Suficient (6)                                                                                        | Insuficient (<5)                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulació del DOM i persistència</b><br><i>RA6 a) b) c) d) e) · RA3 g)</i><br><i>(1p)</i>                              | Accés, creació i modificació d'elements del DOM de forma dinàmica; classes CSS canviades per events; dades persistides en <code>localStorage</code> i recuperades correctament en recarregar                                                                                    | Manipulació del DOM i persistència correctes amb algun cas límit no cobert            | Modificació bàsica del DOM funcional; persistència implementada però parcial                         | No manipula el DOM dinàmicament o la persistència no funciona                           |
| <b>Comunicació asíncrona i llibreries</b><br><i>RA7 a) b) c) d) e) f) h) i)</i><br><i>(2p)</i>                              | Dades carregades des de JSON via <code>fetch</code> amb <code>useEffect</code> ; peticions específiques per ID i categoria; indicador de càrrega i gestió d'errors de xarxa; mapa integrat i sincronitzat amb dades asíncrones; elecció de llibreria justificada documentalment | Peticions asíncrones correctes, gestió d'errors i mapa integrat; justificació present | Petició bàsica funcional; mapa integrat però sense sincronitzar amb el JSON; gestió d'errors parcial | No carrega dades de forma asíncrona, el mapa no funciona o no hi ha gestió d'errors     |
| <b>Qualitat del codi: patrons, documentació i depuració</b><br><i>RA2 g) · RA3 h) · RA4 j) k) · RA5 h)</i><br><i>(1.5p)</i> | Tot el codi comentat de forma clara; cap error ni advertència a la consola; <code>try/catch</code> en les peticions; almenys un patró de disseny identificat, aplicat i documentat amb justificació                                                                             | Codi comentat i depurat; errors principals resolts; algun patró identificat           | Comentaris mínims; alguns errors sense resoldre; patrons identificats però sense aplicar al codi     | Sense comentaris, codi amb errors visibles, sense depurar o sense cap patró identificat |